

Fraction Multiplication (×Fraction) + 帶Fraction處理

單元三 · Fraction運算 (Multiplication) · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》5上A冊 單元三 + 現代教育 5上A 單元11

核心Trap : □ T9 Fraction Multiplication — 交叉約分遺漏 · 帶Fraction未轉假 · 結果未約簡

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試每年必考 · 佔卷一約 12-18%

Prerequisites : 堂7-8 (通分、異分母Addition) 、P4整數×Fraction、HCF與約分

Lesson Objectives : ① 交叉約分法 ② 帶Fraction×Fraction (轉假Fraction法) ③ 三個Fraction連乘 ④ Fraction Multiplication Word Problems

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (共 5 題, 5 min)

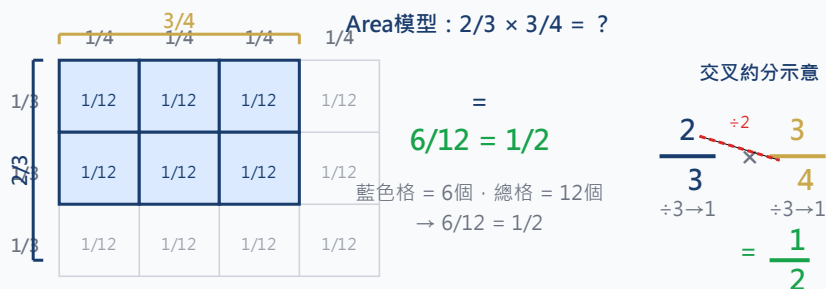
#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)
1	計算 $3 \times \frac{1}{4} = ?$ (整數×Fraction · P4 基礎)	基礎	
2	計算 $\frac{1}{3} \times 2 = ?$ (Fraction×整數)	基礎	
3	把 $1\frac{1}{2}$ 轉為假Fraction。再求 $1\frac{2}{3}$ 和 $2\frac{1}{4}$ 的假Fraction形式。	基礎	
4	約簡 $\frac{6}{15}$ 為最簡Fraction。(HCF(6,15) = ?)	基礎	
5	找出 HCF(6, 8)、HCF(4, 10)、HCF(9, 12)。為甚麼交叉約分需要 HCF?	進階	

二、Core Knowledge + Worked Examples

知識點一：Fraction×Fraction — 交叉約分法 ● SSPA

Fraction Multiplication 法則：

- 分子×分子、分母×分母： $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$
- 交叉約分 (先約後乘)：Multiplication 前先將任意分子與任意分母用 HCF 約簡
- 優點：先約後乘 → 數字變小 → 少出錯 → 不用最後約分
- 注意：約分只能在分子與分母之間，不能分子與分子、分母與分母！



□ Trap 引爆例題 (本堂最重要的示範)

計算： $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = ?$

✗ Common Mistake (60% 學生)

✓ 正確解法 (交叉約分)

$$\frac{6}{12} \text{ (未約簡)}$$

直接乘完之後忘記約簡 → 不是最簡答案

$$\frac{1}{2}$$

交叉約分：分子2與分母4約(HCF=2) → $\frac{1}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

 **Mnemonic**：「交叉約分先出手，分子分母約一輪，剩下先乘後檢查，答案一定最簡分」

 **最高頻錯誤**：乘完 $2/3 \times 3/4 = 6/12$ 直接當答案 → 忘記約簡！交叉約分可避免此錯。

 **第二高頻錯誤**：約分時分子約分子、分母約分母 → 這是錯的！只能「交叉」約（分子約分母）。

知識點一 Worked Examples（必須先交叉約分，再乘）

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 1	$\frac{1}{2} \times \frac{2}{5} = ?$ (提示：分子2與分母2約簡 → $\frac{1}{5}$)		
例 2	$\frac{3}{4} \times \frac{2}{9} = ?$ (提示：分子3與分母9約、分子2與分母4約)		

知識點二：帶Fraction×Fraction — 先轉假Fraction法 SSPA 必考

帶Fraction Multiplication 標準流程：

- ① 轉假Fraction：帶Fraction → 假Fraction (整數×分母 + 分子)
 - ② 交叉約分：分子與分母之間約簡
 - ③ 分子×分子、分母×分母
 - ④ 答案轉回：假Fraction → 帶Fraction (如需要) + 約簡
-  **絕對禁止**：帶Fraction直接乘！整數×整數 + Fraction×Fraction ≠ 正確答案！

 **錯誤做法**

$$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{3} \neq (1 \times 1) + (1/2 \times 1/3) = 1\frac{1}{6}$$

→

 **Correct Approach**

$$1\frac{1}{2} = 3/2 \rightarrow 3/2 \times 1\frac{1}{3} = 4/3 = 12/6 = 2$$

$$1\frac{1}{2} = 3/2$$

$$\frac{1}{1} \frac{1}{2} 1$$

$$1\frac{1}{3} = 4/3$$

$$\frac{1}{1} \frac{1}{3} 1$$

$$3/2 \times 4/3 = 12/6 = 2$$

①

轉假Fraction

②

交叉約分

③

相乘

④

轉回 + 約簡

帶Fraction→
假Fraction

分子與分母
用HCF約簡

分子×分子
分母×分母

假→帶Fraction
最簡Fraction

□ Trap對比例題

計算： $1\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = ?$

✗ 錯誤：帶Fraction直接乘

$$1 \times 1 + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = 1\frac{1}{6}$$

完全錯誤！帶Fraction必須先轉假Fraction

✓ 正確：先轉假Fraction

$$\frac{1}{2}$$

$$1\frac{1}{2} = \frac{3}{2} \rightarrow \frac{3}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

例題

例3： $1\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = ?$

例題

例4： $2\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = ?$

知識點三：三個Fraction連乘 ● SSPA 進階

連Multiplication則：

- ① 分子全部相乘、分母全部相乘
- ② 全盤交叉約分：任何分子可與任何分母約（不限配對）
- ③ 建議：先全面約分 → 再乘 → 數字變超小！
- ④ 例： $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} \times \frac{e}{f} = \frac{a \times c \times e}{b \times d \times f}$ （先約後乘）

例題

例5： $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = ?$ （提示：分子1,2,3與分母2,3,4交叉約）

例題

例6： $\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} \times \frac{5}{6} = ?$

🧠 Mnemonic（連乘版）：「連乘三兄弟，一起交叉約，約完再相乘，答案好簡單」

知識點二 + 三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	$1\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = ?$		
7	$1\frac{2}{3} \times \frac{1}{5} = ?$		
8	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{4}{5} = ?$		
9	$\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} = ?$		

三、Tiered Practice (共 15 題)

 Foundation Tier (共 5 題, All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
10	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = ?$		
11	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = ?$		
12	$\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = ?$		
13	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = ?$		
14	$\frac{1}{5} \times \frac{5}{6} = ?$		

 Intermediate Tier (共 5 題, Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
15	$\frac{3}{5} \times \frac{5}{6} = ?$		
16	$\frac{2}{3} \times \frac{3}{8} = ?$		

17	$1\frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = ?$		
18	$2\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = ?$		
19	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = ?$		

 Challenge Tier (共 5 題,  Optional, 呈分試殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
20	$1\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = ?$		
21	$2\frac{1}{3} \times 1\frac{1}{2} = ?$		
22	$\frac{3}{4} \times \frac{8}{9} \times \frac{1}{2} = ?$		
23	$1\frac{1}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = ?$		
24	$3\frac{1}{3} \times \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = ?$		

知識點四：Fraction Multiplication Word Problems (呈分試文字題專項)

解題四步法：

- ① 圈關鍵詞 (「...的...」= Multiplication! 「×分之×」= Multiple關係)
- ② 列乘式：看清誰是「被乘數」、誰是「乘數」
- ③ 交叉約分計算：帶Fraction先轉假Fraction
- ④ 寫完整答句 (不寫答句扣步驟分!)

關鍵詞彙：「A 的 B 分之 C」= $A \times \frac{C}{B}$

例題

例7：一個蛋糕的 $\frac{2}{3}$ 個，小明吃了其中的 $\frac{1}{2}$ 。小明吃了整個蛋糕的幾分之幾？(提示：「其中」的 $\frac{1}{2}$ = Multiplication)

例題

例8：一條繩子長 $1\frac{1}{2}$ 米，用去 $\frac{3}{5}$ 。用去了多少米？（提示：帶Fraction先轉假Fraction再乘）

Word Problems練習（全部必做，列式 → 約分 → 計算 → 答句）

#	Question	Difficulty	Answer Area
25	一盒餅乾有 $\frac{2}{3}$ 公斤，小美吃了其中的 $\frac{1}{4}$ 。小美吃了多少公斤？		
26	一瓶果汁有 $\frac{3}{4}$ 升，小明倒了其中的 $\frac{2}{3}$ 出來。倒了多少升？		
27	一個Rectangle長 $\frac{1}{2}$ 米，闊是長的 $\frac{1}{2}$ 。闊是多少米？		
28	哥哥有 $1\frac{1}{2}$ 公斤糖果，他把 $\frac{1}{3}$ 送給弟弟。送出了多少公斤？		
29	媽媽做蛋糕用了 $\frac{3}{4}$ 公斤麵粉，其中 $\frac{2}{5}$ 用來做曲奇。做曲奇用了多少公斤麵粉？		
30	一條緞帶長 $2\frac{1}{4}$ 米，姊姊用了 $\frac{2}{3}$ 。姊姊用了多少米？（以帶Fraction作答）		

四、 終極挑戰專區（共 3 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
 1	$\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} = ?$ （四個Fraction連乘——全盤交叉約分的極致！）		
 2	RectangleArea的 $\frac{2}{3}$ 種了玫瑰，玫瑰部分有 $\frac{1}{4}$ 是紅玫瑰。紅玫瑰佔總Area的幾分之幾？		
 3	糧倉有米 $5\frac{1}{3}$ 噸。第一星期用了 $\frac{1}{4}$ ，第二星期用了 $\frac{1}{3}$ （注意：是「剩下的」還是「全部的」？）。Question說「第二星期用了 $\frac{1}{3}$ 」，這裡指用了總量的 $\frac{1}{3}$ 。兩星期共用了多少噸？還剩多少噸？		

五、Homework

Foundation (Required)題 (共 5 題，必須寫交叉約分步驟)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = ?$		
H2	$\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = ?$		
H3	$\frac{1}{3} \times \frac{3}{5} = ?$		
H4	$\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = ?$		
H5	$1\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = ?$		

Advanced (Optional)題 (共 3 題， Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	$1\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = ?$		
H7	$2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{3} = ?$		
H8	一個Rectangle花園的 $\frac{3}{4}$ 種了花，花的 $\frac{1}{3}$ 是玫瑰。玫瑰佔整個花園的幾分之幾？		

六、Common Error Summary

Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答  基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰  進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#

Common Error

Correct Approach

1	交叉約分漏做： $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12}$ 當答案	先交叉約分（分子2與分母4約→ $\frac{1}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ ）
2	帶Fraction未轉假Fraction直接乘	帶FractionMultiplication第一步 = 轉假Fraction！無例外！
3	分子約分子、分母約分母	約分只能在分子與分母之間（交叉），不能分子約分子！
4	結果未約簡： $\frac{6}{15}$ 當最終答案	最後必須檢查 HCF 再約簡。先交叉約分可避免此問題。
5	假Fraction未轉帶Fraction	答案 > 1 時，呈分試要求化為帶Fraction
6	連乘時只約一對就停：只約一對分子和分母，其他沒約	連乘時所有分子與所有分母都可以交叉約！全面約簡。
7	Word Problems漏寫答句 / 漏單位	必須寫「答：.....」+ 單位，否則扣步驟分

□ LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. ° · LF-P5-上-L09

 Related Topics : L07 異分母Fraction · L10 FractionWord Problems · L22 FractionDivision · Related Topics : L05 Multiplication認識 · L06 兩位數乘一位數 · L07 MultiplicationWord Problems